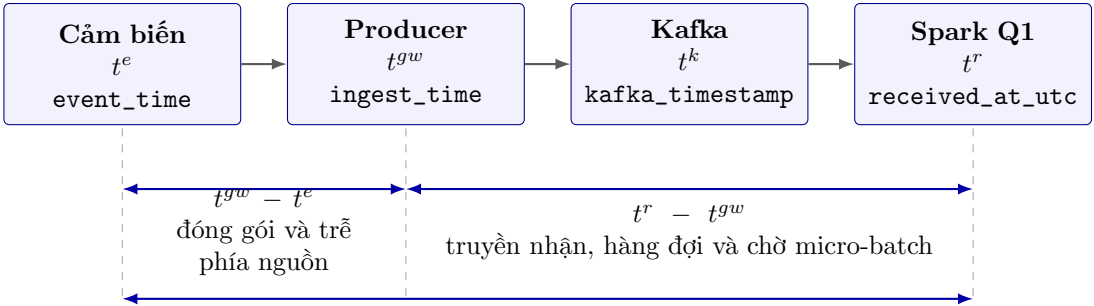


Ingestion lateness: $L_i = \max(0, t_i^r - t_i^e)$; không đồng nhất với độ trễ mạng.

Lưu ý về t^k: baseline dùng Kafka `CreateTime` mặc định. Timestamp do producer gắn không phải thời điểm broker append. t^r là timestamp xử lý của micro-batch Q1, không phải timestamp riêng cho từng gói mạng.